(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111396790 A
(43)申请公布日 2020.07.10

(21)申请号 202010313879.0

(22)申请日 2020.04.20

(71)申请人 山西省工业设备安装集团有限公司
地址 030032 山西省太原市山西综改示范区太原唐园区新化路8号

(72)发明人 耿鹏鹏 杜彦珠 杨娟香 王瑛 杜振慧 帅艳春 赵毅

(74)专利代理机构 北京中南长风知识产权代理事务所(普通合伙) 11674
代理人 张学元

(51)Int.Cl.
F21S 8/00(2006.01)
F21V 33/00(2006.01)
H04N 7/18(2006.01)
B08B 1/04(2006.01)
B08B 1/00(2006.01)

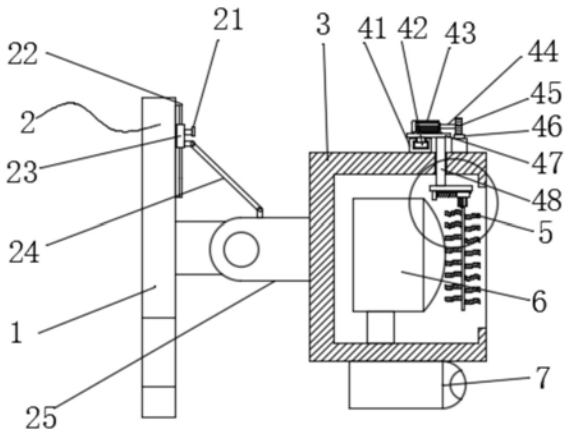
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)发明名称

地下综合管廊系统用照明系统

(57)摘要

本发明公开了地下综合管廊系统用照明系统,通过在保护罩的底侧设置有摄像头,能够对管道内的灯光照射面就进行监测,同时通过摄像头拍摄,能够保证监视照射灯持续作业,在照射灯使用时,设置调节结构,能够实现对保护罩的照射角度进行调节,能够保证管道设施笼罩在灯光下,能够保证对管道的清晰监视,在照射灯使用时,伺服电机作业,带动齿轮旋转,在齿板的配合下,能够实现滑板的配合移动,实现活动杆的拉伸,同时清扫电机配合旋转,第二滑扣在收缩弹簧的配合下,能够保证毛刷在旋转时与照射灯的镜面相切,在清扫电机的移动过程中,能够对照射灯的镜面清理,能够更好的实现对管道内的设置进行照明。



CN 111396790 A

1.地下综合管廊系统用照明系统,其特征在于,包括安装座(1)、调节结构(2)、保护罩(3)、推送结构(4)、清理结构(5)、照射灯(6)和摄像头(7),所述调节结构(2)安装在安装座(1)的一侧,所述保护罩(3)安装在调节结构(2)的作用端部,所述照射灯(6)架设在保护罩(3)的内部,所述保护罩(3)的底侧安装有摄像头(7),所述清理结构(5)安装在推送结构(4)的底侧;

所述清理结构(5)包括固定板(51)、限位板(52)、滑轨(53)、第二滑扣(54)、清扫电机(55)、毛刷(56)和收缩弹簧(57),所述限位板(52)竖直固定在固定板(51)的底侧一端,所述滑轨(53)固接在固定板(51)的底侧,所述第二滑扣(54)扣接安装在滑轨(53)的底侧,所述限位板(52)与第二滑扣(54)之间连接有收缩弹簧(57),所述清扫电机(55)通过螺栓配合安装有第二滑扣(54)的底侧,所述毛刷(56)安装在清扫电机(55)的输出端部。

2.根据权利要求1所述的地下综合管廊系统用照明系统,其特征在于,所述推送结构(4)包括轨道(41)、滑块(42)、伺服电机(43)、输出轴(44)、齿轮(45)、齿板(46)、滑板(47)和活动杆(48),所述轨道(41)和齿板(46)并列设置在保护罩(3)的顶侧,所述滑块(42)配合卡接在轨道(41)的内部,所述滑板(47)安装在滑块(42)的顶侧,所述伺服电机(43)通过螺栓配合安装在滑板(47)的顶侧,所述齿轮(45)安装在伺服电机(43)的输出端部,所述活动杆(48)固定在滑板(47)的底侧。

3.根据权利要求1所述的地下综合管廊系统用照明系统,其特征在于,所述调节结构(2)包括定位螺杆(21)、导轨(22)、第一滑扣(23)、推杆(24)和旋转杆(25),所述导轨(22)设置在安装座(1)的一侧,所述第一滑扣(23)配合扣接在导轨(22)的一侧,所述定位螺杆(21)通过螺纹配合贯穿第一滑扣(23)的内部,所述旋转杆(25)的顶侧面与第一滑扣(23)的侧面分别设置有连接支座,所述推杆(24)的两端分别通过销钉安装在连接支座内部。

4.根据权利要求1所述的地下综合管廊系统用照明系统,其特征在于,所述固定板(51)设置在活动杆(48)的底侧,所述毛刷(56)设置在照射灯(6)的一侧。

5.根据权利要求1所述的地下综合管廊系统用照明系统,其特征在于,所述摄像头(7)、伺服电机(43)和清扫电机(55)通过信号线与主控室配合连接。

地下综合管廊系统用照明系统

技术领域

[0001] 本发明涉及照明设备领域，具体为地下综合管廊系统用照明系统。

背景技术

[0002] 地下综合管廊即在地下建造一个隧道空间，将电力、通信，燃气、供热、给排水等各种工程管线集于一体，设有专门的检修口、吊装口和监测系统，实施统一规划、统一设计、统一建设和管理，是保障城市运行的重要基础设施和“生命线”；

[0003] 在对地下综合管廊系统进行照明时，照明灯的位置一般处于较高位置，在长时间的暴露在户外环境的状态下，会导致照明镜片上的灰尘较多，清理不便，影响照明效果，在常规的照明系统中，不配备监视结构，对管廊状态不能及时连接把控，针对以上缺点，需要设计地下综合管廊系统用照明系统。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供地下综合管廊系统用照明系统，解决了照明灯的位置一般处于较高位置，在长时间的暴露在户外环境的状态下，会导致照明镜片上的灰尘较多，清理不便，影响照明效果的技术问题。

[0005] 本发明的目的可以通过以下技术方案实现：

[0006] 地下综合管廊系统用照明系统，包括安装座、调节结构、保护罩、推送结构、清理结构、照射灯和摄像头，所述调节结构安装在安装座的一侧，所述保护罩安装在调节结构的作用端部，所述照射灯架设在保护罩的内部，所述保护罩的底侧安装有摄像头，所述清理结构安装在推送结构的底侧；

[0007] 所述清理结构包括固定板、限位板、滑轨、第二滑扣、清扫电机、毛刷和收缩弹簧，所述限位板竖直固定在固定板的底侧一端，所述滑轨固接在固定板的底侧，所述第二滑扣扣接安装在滑轨的底侧，所述限位板与第二滑扣之间连接有收缩弹簧，所述清扫电机通过螺栓配合安装有第二滑扣的底侧，所述毛刷安装在清扫电机的输出端部。

[0008] 作为本发明进一步的方案：所述推送结构包括轨道、滑块、伺服电机、输出轴、齿轮、齿板、滑板和活动杆，所述轨道和齿板并列设置在保护罩的顶侧，所述滑块配合卡接在轨道的内部，所述滑板安装在滑块的顶侧，所述伺服电机通过螺栓配合安装在滑板的顶侧，所述齿轮安装在伺服电机的输出端部，所述活动杆固定在滑板的底侧。

[0009] 作为本发明进一步的方案：所述调节结构包括定位螺杆、导轨、第一滑扣、推杆和旋转杆，所述导轨设置在安装座的一侧，所述第一滑扣配合扣接在导轨的一侧，所述定位螺杆通过螺纹配合贯穿第一滑扣的内部，所述旋转杆的顶侧面与第一滑扣的侧面分别设置有连接支座，所述推杆的两端分别通过销钉安装在连接支座内部。

[0010] 作为本发明进一步的方案：所述固定板设置在活动杆的底侧，所述毛刷设置在照射灯的一侧。

[0011] 作为本发明进一步的方案：所述摄像头、伺服电机和清扫电机通过信号线与主控

室配合连接。

[0012] 本发明的有益效果:在进行对地下管道进行照明监测时,通过在保护罩的底侧设置有摄像头,能够对管道内的灯光照射面就进行监测,同时通过摄像头拍摄,能够保证监视照射灯持续作业,在照射灯使用时,通过第一滑扣沿导轨推动,在推杆的配合,能够实现对旋转杆的推动,在定位螺杆的配合下,能够实现对保护罩的照射角度进行调节,能够保证管道设施笼罩在灯光下,能够保证对管道的清晰监视;

[0013] 在照射灯使用时,伺服电机作业,带动齿轮旋转,在齿板的配合下,能够实现滑板的配合移动,实现活动杆的拉伸,同时清扫电机配合旋转,第二滑扣在收缩弹簧的配合下,能够保证毛刷在旋转时与照射灯的镜面相切,在清扫电机的移动过程中,能够对照射灯的镜面清理,能够更好的实现对管道内的设置进行照明。

附图说明

[0014] 为了便于本领域技术人员理解,下面结合附图对本发明作进一步的说明。

[0015] 图1为本发明整体正视图;

[0016] 图2为本发明推送结构立体图;

[0017] 图3为本发明清理结构图;

[0018] 图中:1、安装座;2、调节结构;3、保护罩;4、推送结构;5、清理结构;6、照射灯;7、摄像头;21、定位螺杆;22、导轨;23、第一滑扣;24、推杆;25、旋转杆;41、轨道;42、滑块;43、伺服电机;44、输出轴;45、齿轮;46、齿板;47、滑板;48、活动杆;51、固定板;52、限位板;53、滑轨;54、第二滑扣;55、清扫电机;56、毛刷;57、收缩弹簧。

具体实施方式

[0019] 下面将结合实施例对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。

[0020] 如图1-3所示,地下综合管廊系统用照明系统,包括安装座1、调节结构2、保护罩3、推送结构4、清理结构5、照射灯6和摄像头7,调节结构2安装在安装座1的一侧,保护罩3安装在调节结构2的作用端部,照射灯6架设在保护罩3的内部,保护罩3的底侧安装有摄像头7,清理结构5安装在推送结构4的底侧;

[0021] 清理结构5包括固定板51、限位板52、滑轨53、第二滑扣54、清扫电机55、毛刷56和收缩弹簧57,限位板52竖直固定在固定板51的底侧一端,滑轨53固接在固定板51的底侧,第二滑扣54扣接安装在滑轨53的底侧,限位板52与第二滑扣54之间连接有收缩弹簧57,清扫电机55通过螺栓配合安装有第二滑扣54的底侧,毛刷56安装在清扫电机55的输出端部。

[0022] 推送结构4包括轨道41、滑块42、伺服电机43、输出轴44、齿轮45、齿板46、滑板47和活动杆48,轨道41和齿板46并列设置在保护罩3的顶侧,滑块42配合卡接在轨道41的内部,滑板47安装在滑块42的顶侧,伺服电机43通过螺栓配合安装在滑板47的顶侧,齿轮45安装在伺服电机43的输出端部,活动杆48固定在滑板47的底侧。

[0023] 调节结构2包括定位螺杆21、导轨22、第一滑扣23、推杆24和旋转杆25,导轨22设置

在安装座1的一侧，第一滑扣23配合扣接在导轨22的一侧，定位螺杆21通过螺纹配合贯穿第一滑扣23的内部，旋转杆25的顶侧面与第一滑扣23的侧面分别设置有连接支座，推杆24的两端分别通过销钉安装在连接支座内部。

[0024] 固定板51设置在活动杆48的底侧，毛刷56设置在照射灯6的一侧，能够配合实现对照射灯6的清扫，保证照射灯6的照射清洁。

[0025] 所述摄像头7、伺服电机43和清扫电机55通过信号线与主控室配合连接，能够配合实现对管道内进行监视，能够更好的配合实现清扫作业。

[0026] 本发明的工作原理：在进行对地下管道进行照明监测时，通过在保护罩3的底侧设置有摄像头7，能够对管道内的灯光照射面就进行监测，同时通过摄像头7拍摄，能够监视照射灯6保持持续作业，在照射灯6使用时，通过第一滑扣23沿导轨22推动，在推杆24的配合，能够实现对旋转杆25的推动，在定位螺杆21的配合下，能够实现对保护罩3的照射角度进行调节，能够保证管道设施笼罩在灯光下，能够保证对管道的清晰监视，在照射灯6使用时，伺服电机43作业，带动齿轮45旋转，在齿板46的配合下，能够实现滑板47的配合移动，实现活动杆48的拉伸，同时清扫电机55配合旋转，第二滑扣54在收缩弹簧57的配合下，能够保证毛刷56在旋转时与照射灯6的镜面相切，在清扫电机55的移动过程中，能够对照射灯6的镜面清理，能够更好的实现对管道内的设置进行照明。

[0027] 以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节，也不限制该发明仅为所述的具体实施方式。显然，根据本说明书的内容，可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例，是为了更好地解释本发明的原理和实际应用，从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

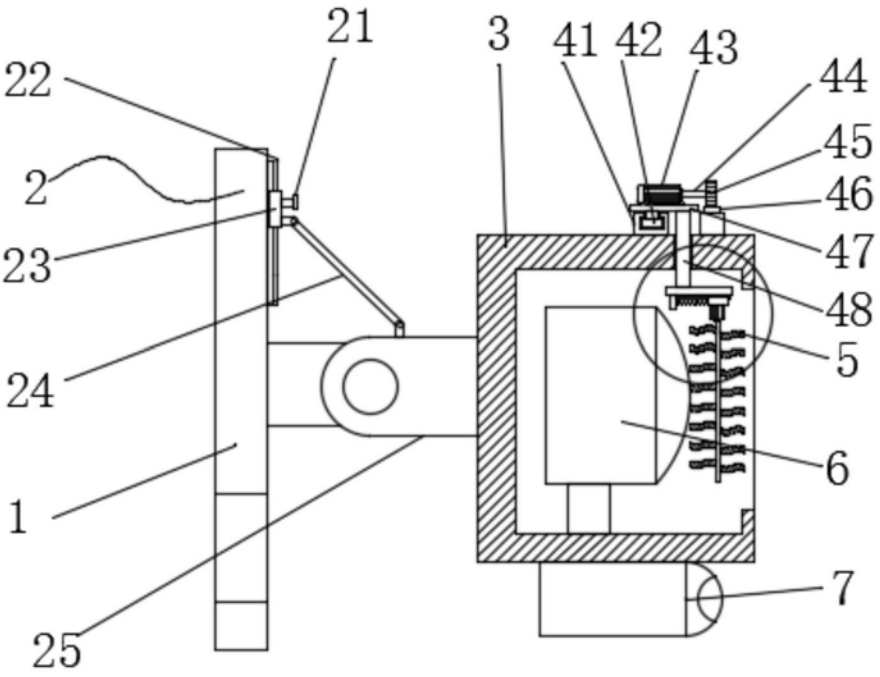


图1

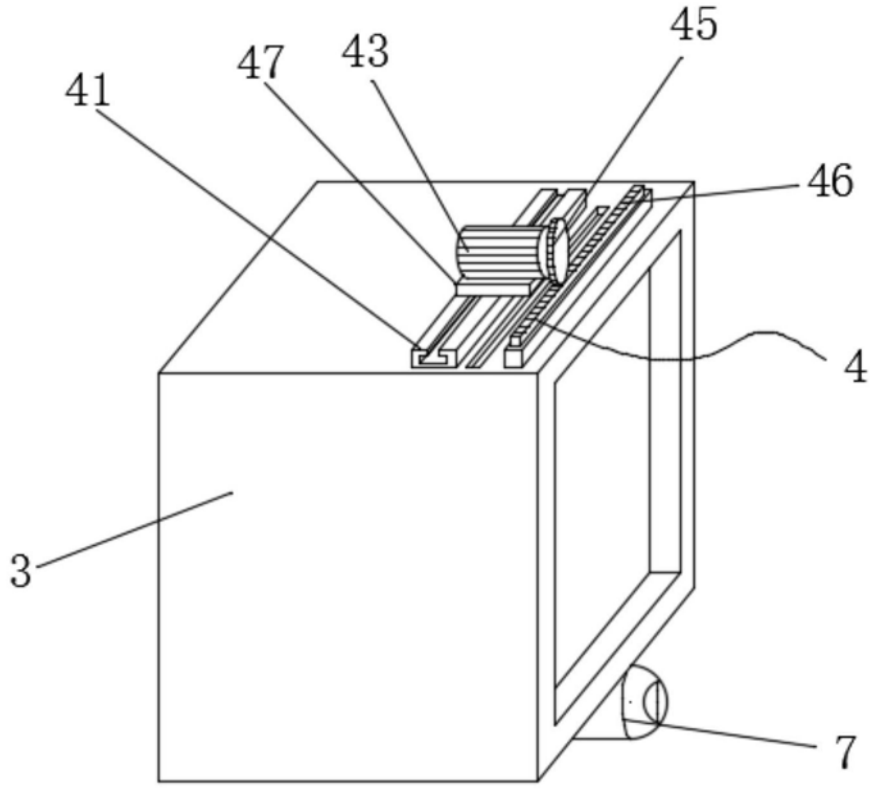


图2

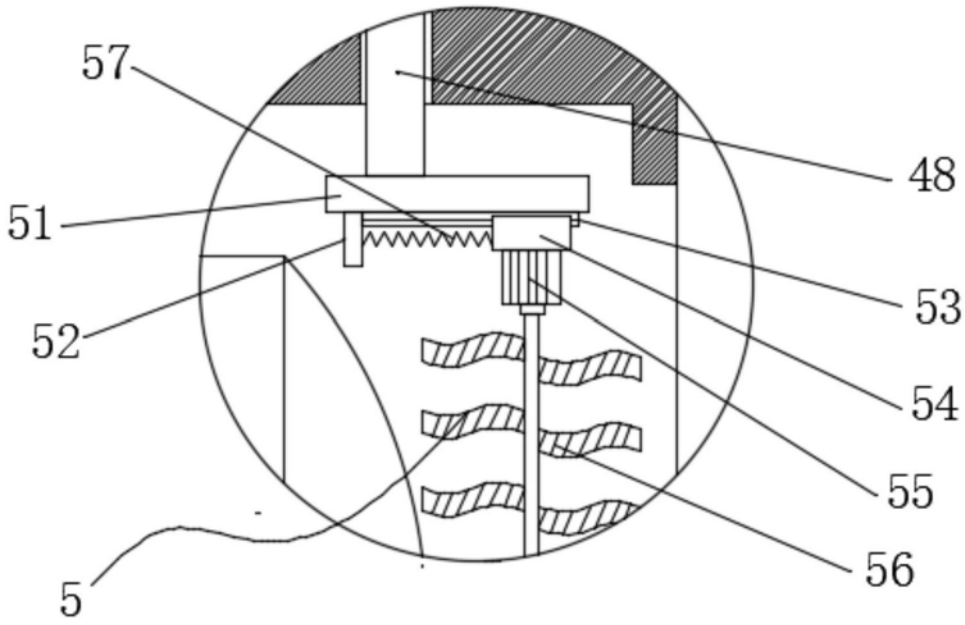


图3